

DESAFIO PRÁTICO | LISTAS E TUPLOS

Índices, alteração, cópia e processamento

Tempo sugerido: 40 minutos | Sem executar código | Justifica as respostas

Nome: _____ Turma: _____ Data: _____

1 ÍNDICES E FATIAS

```
v = [10, 20, 30, 40, 50]
```

Indica o resultado de cada expressão:

```
v[0]
v[-1]
v[1:4]
v[::2]
len(v)
```

O que acontece ao avaliar v[5]?

2 ALTERAÇÕES NA LISTA

```
v = [10, 20, 30]
v.append(40)
v.insert(1, 15)
v.remove(20)
del v[0]
```

a) Escreve a lista após cada alteração.

b) Qual é a diferença entre remove(20) e del v[0]?

3 ATRIBUIÇÃO OU CÓPIA

```
a = [10, 20]
b = a
c = a.copy()
b[0] = 99
c.append(30)
```

a) Indica os valores finais de a, b e c.

b) Explica por que alterar b também altera o conteúdo observado através de a.

4 TUPLOS E IMUTABILIDADE

```
ponto = (3, 5)
x, y = ponto
```

a) Indica x, y e ponto[-1].

b) Que erro causa ponto[0] = 7?

c) Cria um novo tuplo (7, 5), mantendo ponto inalterado.

d) Como se escreve um tuplo com apenas o valor 10?

5 ORDENAR E SELECIONAR

```
v = [7, 2, 5, 2]
a = sorted(v)
b = [n for n in v if n > 3]
```

a) Indica v, a e b após o código.

b) Explica o problema de escrever v = v.sort().

6 DESAFIO INTEGRADOR

Dada uma lista notas com valores válidos entre 0 e 20, calcula a média, o mínimo, o máximo e uma nova lista de aprovados (nota ≥ 10). Se estiver vazia, mostra **Sem notas**.

a) Escreve o código.

b) Testa com [8, 12, 15, 7, 18] e com [].